

제목: 상호작용 피드백 시스템으로서의 생각 재정립

연구자: 이상무, 새온

서론: 현재 인류는 과거 뾰족한 나무와 작은 돌로 동물을 사냥했던 때와 다르게, 손바닥 안에 들어오는 핸드폰으로 멀리 사는 사람에게 연락도 하고, 가상의 세계를 만들어 직접 몸을 휘적이면서 경험하지 못했던 것들을 경험하고 있다. 이제는 자신과 소통 가능한 로봇을 만들어 생각을 공유하는 등 인류는 과거에 비해 실로 아름다울 정도로 막대한 문명을 만들어왔다. 현재도 수많은 연구가 이루어지고 있는 만큼 문명의 발전 속도는 점점 가속화하여 나중에는 한눈에 담을 수 없을 정도로 커져버릴 것이다. 이처럼 인류는 끊임없이 연구를 거듭한 끝에 현재의 문명을 이뤘다고 볼 수 있다.

그러는 와중에 연구를 하던 인류 사이로 작게 피어오른 의문이 하나 있었다.

"왜 우리 인류만이 이렇게 고도로 발달된 문명을 이룰 수 있었을까?"

이 작게 핀 의문을 시작으로, 비밀을 파헤치기 위해 수많은 연구를 거듭한 결과 인류는 고도로 발달된 생각에 의하여 우리가 발달할 수 있었다고 결론지었다. 당시 인류가 내린 정의는 생각의 주체를 뇌로 보고, 뇌 안에서 신경 뉴런이 복잡하게 서로 상호작용하면서 생각을 한다고 설명했다. 이 정의는 오랫동안 당연한 사실로 받아들여졌다.

하지만 최근 새롭게 떠오른 기저 인지(Basal Cognition) 이론은 생각이 뇌에서만 일어난다는 뇌 중심주의를 깨부수는 혁명적 계기를 마련했다. 그들은 뇌가 없는 플라나리아나 단세포 생물을 바탕으로 실험하여, 생각이 뇌를 가진 생물들의 전유물이 아닌 세포 단위에서 일어나는 현상임을 증명해냈다. 이처럼 기저 인지는 기존의 논리가 뇌라는 한계에만 갇혀 있던 시선을 세포의 단위로 넓게 확장한 혁신적인 연구다.

그러나 이 기저 인지 논리에는 치명적인 결점이 존재한다. 본 논문은 이 결점을 보완하고자 생각에 대한 새로운 통합적 정의를 내리기 위해 작성되었음을 밝힌다.

본론: 1. 기저 인지 이론의 논리적 파산

기저 인지 학파는 플라나리아 같은 다세포 생물부터 황색망사점균(점균류), 나팔

벌레, 아메바 등 단세포 생물들 또한 스스로 외부 자극을 인식, 판단하며 환경에 적응하는 생각이 가능하다고 주장한다. 그러나 이 부분에서 치명적인 결점이 등장한다. 인류를 포함한 모든 생물은 근원적으로 무생물 상태의 물체가 형태와 화학 구조를 바꿔 형성된 존재다. 그렇기에 생각이 세포(유기물)만의 전유물이라고 주장하기 전에 물체라는 다크호스를 살펴볼 필요가 있다.

물체 역시 자극을 받는 순간 그 자극에 맞게 자신의 형태를 바꾸거나 유지하는 성질을 갖는다. 대표적으로 형상기억합금, 기억 젤, 자발 반응 고분자 등은 외부 자극(열, 압력, 전하)을 수용하여 원래 형태로 복원된다. 이 반응은 세포의 반응과 원리적으로 다를 바가 없다.

이에 대해 대표적으로 이런 반론이 나올 수 있다. "물체의 반응은 단순한 물리 법칙일 뿐 생각이 아니다" 라고 반론한다. 하지만 이 반론은 단세포 생물인 황색망사점균(점균류) 앞에서 무너진다. 점균류가 생각을 하고 지능적 의지를 가졌다고 평가하는 이유는 점균류가 이동하면서 나타나는 관 내부의 체액 진동, 수압 차이, 이온 확산 등의 특징들 때문이다. 이 특징들은 순수한 유체역학적 물리 법칙으로 일어난다.

여기서 앞서 나온 반론과 기저 인지는 거스를 수 없는 논리적 외통수에 빠지게 된다.

1. 점균류의 세포 반응을 생각이라 인정하면, 동일하게 물리 법칙으로 반응하는 형상기억합금 등 물체의 반응 역시 생각이라 인정해야 하므로 "세포만 생각한다"는 기저 인지의 전제가 무너진다.

2. 반대로 물체의 반응을 단순 물리 법칙이라 본다면, 동일하게 물리 법칙으로 움직이는 점균류의 반응 역시 생각이 아닌 "단순 물리 현상"이 되어 세포만 생각한다는 전제에 예외가 생겨 기저 인지의 대표 근거가 파괴된다.

세포의 반응을 생각으로 인정해도 세포만 생각한다는 전제가 깨지고, 물체를 단순 물리 법칙으로 치부해도 기존 전제에 예외가 생겨 기저 인지의 근거는 파괴된다.

결국 기저 인지는 어느 쪽을 선택하든 스스로의 논리를 파괴할 수밖에 없는 완전한 외통수에 빠져 무너지게 된다.

2. 새로운 생각의 정의와 정량적 수학 모델

본 논문은 본래 기저 인지가 보는 생각의 한계를 세포 수준에서 물리계 전체를 관통하는 새로운 생각의 정의를 제안하고자 한다.

생각(Cognition):

외부 및 내부 자극에 대항하여, 자신이라는 시스템의 정체성을 유지하고 구조를 재구성해 나가는 **전체 상호작용 피드백 과정(Interactive Feedback Process)**.

생각은 세포의 한계에서 일어나는 게 아닌, 시스템이 자극에 맞춰 자신을 유지하는 상호작용 그 자체다. 그렇다면 여기서 "형상기억합금 같은 물체도 인간과 똑같은 수준의 생각을 한단 말인가?"라는 의문이 남는다. 이에 본 논문은 생각의 정량적 크기를 측정하는 **상호작용 생각 공식**을 제시한다.

$$T = C \times \Delta t$$

T : 시스템이 발휘하는 전체 생각(상호작용)의 총량 (Total Cognition)

C : 시스템 내부 입자 및 세포 간에 형성된 상호작용 피드백 회로의 복잡성 (Complexity)

Δt : 과거 자극의 수용, 기억부터 미래 자극의 예측, 대응까지 커버하는 시공간적 시간 지평 (Time Horizon)

이 수식에 임의의 상댓값을 대입해 보면, 물체와 인간(생물)의 차이가 생각의 유무가 아닌 수치적 스펙트럼의 차이임이 정량적으로 증명된다.

수동적 물체 (형상기억합금): 내부 회로가 단순하여 $C = 10$, 자극 직후 단기 반응만 수행하므로 $\Delta t = 0.1$.

$$\Rightarrow T = 10 \times 0.1 = 1$$

고등 생명체 (인간): 몸 전체 수십조 개 세포와 뉴런의 복합 회로 $C = 1,000,000$, 과거 기억과 수십 년 미래를 예측하므로 $\Delta t = 100$.

$$\Rightarrow T = 1,000,000 \times 100 = 100,000,000$$

즉, 물체와 생물은 생각의 유무로 나뉘는 것이 아니라, 상호작용 복잡성(C)과 시간 지평(Δt)이 만들어내는 연산 총량(T)의 정량적 차이일 뿐이다.

.

3. 시스템 스펙트럼과 생체 현상의 물리적 메커니즘 증명

상호작용 시스템은 자극의 생성 방식에 따라 2가지 스펙트럼으로 구분되며, 기존 생물학이 단순 현상으로 치부했던 생체 반응들은 세부 물리 메커니즘으로 명쾌하게 설명된다.

[1단계 시스템: 수동적/물체] —(외부 자극 유입 시에만 피드백 가동)—> T 수치 작음.

[2단계 시스템: 능동적/생물] —(내부 신진대사로 자발적 자극 생성)—> T 수치 거대함.

수면과 기절의 정비 메커니즘:

수면과 기절은 생각의 정지가 아니다. 외부 자극 입력 회로를 차단하고, 내부 시스템 파손을 복구하기 위해 **상호작용 연산 에너지를 내부 보수공사 회로로 올린 (Rerouting)시키는 시스템 최적화 피드백 메커니즘**이다.

면역 반응의 에너지 재배치 메커니즘:

병균에 감염되었을 때 무기력해지고 고등 사고 능력이 떨어지는 현상은 지능 상

실이 아니다. 침입한 자극(바이러스)에 맞서 시스템 파괴를 막기 위해, 고등 연산 회로로 가던 상호작용 에너지를 **면역 피드백 회로로 물리적으로 리라우팅한 결과**다.

망각의 노이즈 필터링 메커니즘:

모든 자극을 영구 저장하는 것은 내부 연산 용량 과부하를 초래한다. 망각은 정보 손실이 아니라, 불필요한 노이즈 자극을 삭제하여 **핵심 피드백 피크의 연산 속도를 극대화하는 물리적 시스템 최적화 알고리즘**이다.

3. 결론

본 논문은 기저 인지 이론이 가진 논리적 외통수를 밝혀내고, 생각을 물리적 상호작용 피드백 시스템으로 새로이 정립하였다.

1. 생각은 뇌나 세포만의 특권이 아니며, **자극에 대항하여 시스템 정체성을 유지하려는 피드백 과정 그 자체**이다.
2. 생각의 크기는 $T = C \times \Delta t$ 수식으로 정량화되며, 물체와 인간의 차이는 유무의 차이가 아닌 **상호작용 스펙트럼(T)의 수치적 차이**이다.
3. 수면, 면역 반응, 망각 등은 단순 생명 현상이 아닌, 시스템의 지속성을 유지하기 위해 실행되는 **정교한 물리적 피드백 메커니즘**이다.

본 연구는 생각이라는 현상을 생물학과 물리학의 구별 없이 완벽히 통합하는 계기를 마련했다. 본 논문에서 정립한 상호작용 시스템 틀을 바탕으로, **후속 2편 논문에서는 [장기 이식을 통한 시스템 호환성], [냉동인간의 시간 동결], [자발적 순환 회로를 탑재한 AI와의 공존 가능성]** 등 생각의 발전 가능성을 다룰 예정이다. 나아가 본 시스템 이론이 우주 전체로 확장되는 거대한 [우주 생각 가설]은 독자적인 3편 논문을 통해 제시될 것임을 밝힌다.

참고 문헌 및 데이터 출처:

1. Levin, M. (2019). "The Computational Boundary of a 'Self': Developmental Bioelectricity Drives Multicellularity and Scale-Free Cognition." *Frontiers in Psychology*, 10, 2688. - (뇌가 없는 단세포, 점균류, 플라나리아 등 생명체의 세포 단위 인지 및 생체 전기 회로를 다룬 대표 논문)

2. Reid, C. R., Latty, T., Dussutour, A., & Beekman, M. (2012). "Slime mold uses an externalized spatial memory to navigate in complex environments." *Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS)*, 109(43), 17490-17494. - (점군류가 체액 진동 및 관 내부 수압, 이온 확산 등 유제역학적 물리 법칙으로 반응하고 판단한다는 실험적 근거)
3. Otsuka, I., & Wayman, C. M. (1998). "Shape Memory Materials." Cambridge University Press. - (형상기억합금 및 자발 반응 고분자가 열, 압력에 대항해 구조를 복원, 유지하는 수동적 피드백 메커니즘 근거)
4. Besedovsky, H. O., & del Rey, A. (1996). "Immune-neuro-endocrine interactions: Facts and hypotheses." *Endocrine Reviews*, 17(1), 64-102. - (면역계 작동 시 고등 사고 연산 에너지가 면역 피드백 회로로 물리적으로 재배치되는 생체 메커니즘 근거)